Лабораторная работа №5

Визуализация Интернета. Утилиты ping и traceroute

Теоретические основы

1. Утилита ping

Ping (Packet InterNet Grouper) - это системная программа, предназначенная для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP. Она отправляет *Echo-Request* запросы протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Время между отправкой запроса и получением ответа (RTT, Round Trip Time) позволяет определять двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту потери пакетов. Что позволяет косвенно определять загруженность каналов передачи данных и промежуточных устройств. Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удалённый узел (или какой-либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Reply или игнорирует ICMP Echo-Request.

Синтаксис:

ping –параметры конечное_имя

Конечное имя – это доменное имя или IP-адрес хоста

Ping можно использовать для тестирования как имени хоста, так и его IP-адреса

Пример:

```
C:\>ping www.mail.ru

Обмен пакетами с www.mail.ru [194.67.57.26] по 32 байт:

Ответ от 194.67.57.26: число байт=32 время=11мс TTL=118
Ответ от 194.67.57.26: число байт=32 время=11мс TTL=118
Ответ от 194.67.57.26: число байт=32 время=11мс TTL=118
Ответ от 194.67.57.26: число байт=32 время=11мс TTL=118

Статистика Ping для 194.67.57.26:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 11мсек, Максимальное = 11 мсек, Среднее = 11 мсек
```

1.2 Утилита Traceroute

Traceroute (сокращенно *tracert*) — это служебная программа, предназначенная для определения маршрутов следования пакетов в сетях *TCP/IP*. Работа *traceroute* основана на протоколе *ICMP*.

Traceroute выполняет отправку пакетов указанному узлу сети, отображая при этом

сведения о всех промежуточных маршрутизаторах, через которые прошли пакеты на пути к целевому узлу. В случае проблем при доставке пакетов до какого-либо узла программа *traceroute* позволяет определить, на каком именно участке сети возникли неполадки.

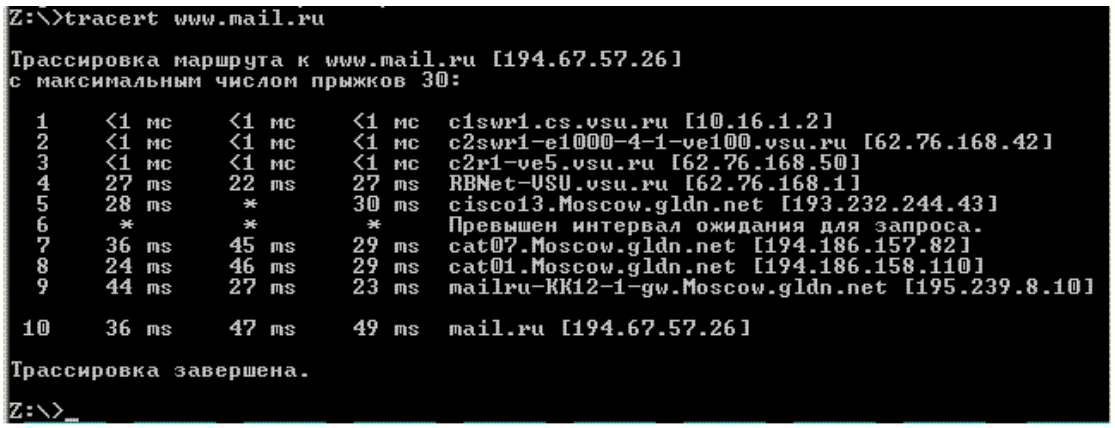
Синтаксис:

tracert –параметры конечное_имя – Windows

traceroute -параметры конечное_имя – Linux, MAC

Конечное имя – это доменное имя или IP-адрес хоста

Пример:



1.3 Веб-инструменты и программные средства

Другие инструменты, такие как Open Visual Traceroute, являются программами, которые предоставляют дополнительную информацию. Open Visual Traceroute использует доступную информацию в Интернете для графического отображения маршрута.

Используя подключение к Интернету, необходимо провести три способа трассировки для изучения пути к сети назначения.

2 Ход работы

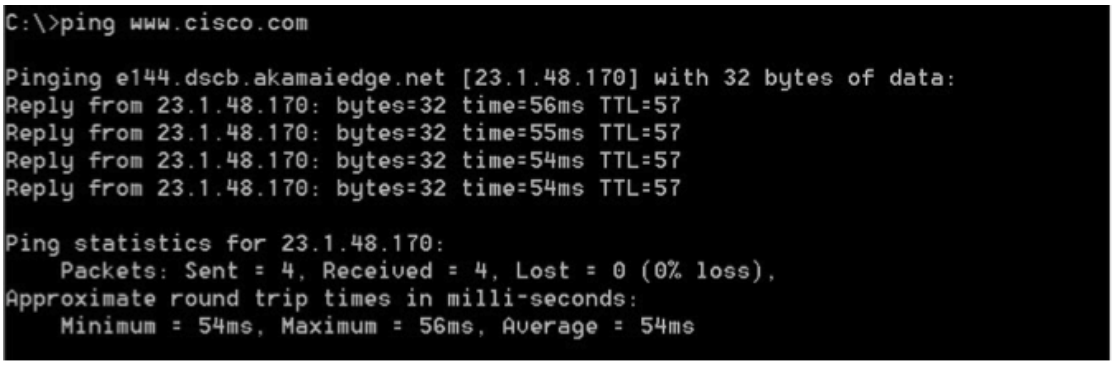
2.1: Тестирование подключения к сети с помощью команды ping

Шаг 1: Определить, является ли удаленный сервер доступным.

Для отслеживания маршрута к удаленной сети, используемый ПК должен иметь подключение к сети Интернет.

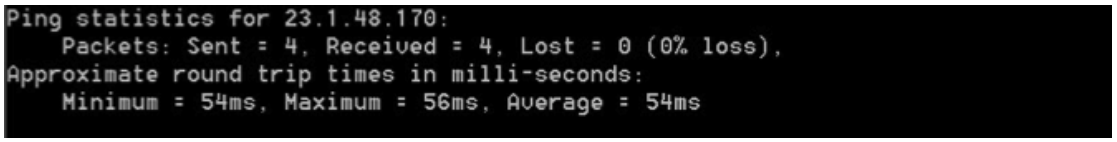
1. На компьютере войдите в командную строку

2. В командной строке введите команду ping www.cisco.com.



В первой строке полученных данных отображается полное доменное имя (FQDN) e144.dscb.akamaiedge.net. За этим следует IP адрес 23.1.48.170. Cisco имеет один и тот же веб-контент на разных серверах по всему миру (зеркальные сервера). Поэтому, в зависимости от того, где вы находитесь географически, полное доменное имя и IP-адрес будут отличаться.

Из этой части данных:



Четыре сообщения ping были отправлены и получены ответы от каждого. Соответственно потери пакетов составили 0%. В среднем, пакетам потребовалось 54 мс (54 миллисекунд) для того, чтобы дойти до необходимого узла вернуться и обратно.

Потоковое видео и онлайн-игры являются приложениями критичными к потере пакетов или медленному подключению к сети. Для более точного определения характеристик подключения к Интернету следует отправить 100 ping (по умолчанию передается 4 эхо-пакета).

Вот как это сделать:



Так выглядит ответ:



Статистика Ping для 23.45.0.170:

Пакетов: послано = 100, получено = 100, потеряно = 0 (0% потерь)

Приблизительное время передачи и приема:

Наименьшее = 46мс, наибольшее = 53мс, среднее =49мс

С помощью команды ping проверьте адреса из Регионального Интернет Реестра (организация, занимающаяся вопросами адресации и маршрутизации в сети Интернет), , для

каждого из них отметьте среднее время отклика.

Для Африки

C:\> ping afrinic.net

```
C:\Users\holme>ping afrinic.net

Обмен пакетами с afrinic.net [196.216.2.6] с 32 байтами данных:
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=230мс TTL=46
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=235мс TTL=46
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=257мс TTL=46
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=289мс TTL=46

Статистика Ping для 196.216.2.6:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 230мсек, Максимальное = 289 мсек, Среднее = 252 мсек

C:\Users\holme>
```

Для Австралии:

C:\> ping apnic.net

```
C:\Users\holme>ping apnic.net

Обмен пакетами с apnic.net [203.119.101.61] с 32 байтами данных:
Ответ от 203.119.101.61: число байт=32 время=362мс TTL=241
Ответ от 203.119.101.61: число байт=32 время=494мс TTL=241
Ответ от 203.119.101.61: число байт=32 время=415мс TTL=241
Ответ от 203.119.101.61: число байт=32 время=341мс TTL=241

Статистика Ping для 203.119.101.61:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 341мсек, Максимальное = 494 мсек, Среднее = 403 мсек
```

Для Южной Америки:

C:\> ping lacnic.net

```
C:\Users\holme>ping lacnic.net

Обмен пакетами с lacnic.net [200.3.14.10] с 32 байтами данных:
Ответ от 200.3.14.10: число байт=32 время=317мс TTL=44
Ответ от 200.3.14.10: число байт=32 время=347мс TTL=44
Ответ от 200.3.14.10: число байт=32 время=261мс TTL=44
Ответ от 200.3.14.10: число байт=32 время=290мс TTL=44

Статистика Ping для 200.3.14.10:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 261мсек, Максимальное = 347 мсек, Среднее = 303 мсек
```

Для сравнения сделаем ping со сайтом yandex.ru, сервера которого находятся в России:

```
C:\Users\holme>ping yandex.ru

Обмен пакетами с yandex.ru [213.180.193.56] с 32 байтами данных:
Ответ от 213.180.193.56: число байт=32 время=7мс TTL=58
Ответ от 213.180.193.56: число байт=32 время=3мс TTL=58
Ответ от 213.180.193.56: число байт=32 время=4мс TTL=58
Ответ от 213.180.193.56: число байт=32 время=3мс TTL=58

Статистика Ping для 213.180.193.56:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 3мсек, Максимальное = 7 мсек, Среднее = 4 мсек
```

Все эти ping были запущены с компьютера, расположенного в Москве.

2. Определение маршрута следования к удаленному серверу, используя команду Tracert

Шаг 1: Определим маршрут интернет-трафика к удаленному серверу.

Теперь, когда основные исследования проведены с помощью команды ping, рассмотрим более внимательно каждый сегмент следуемой сети. Для этого используется команда tracert. Введите в командной строке: **tracert** cisco.com.

```
C:\Users\holme>tracert cisco.com

Трассировка маршрута к cisco.com [72.163.4.185]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  10.255.82.1
  2     2 ms     3 ms     2 ms  178.65.inn361.ru [91.228.178.65]
  3     3 ms     4 ms     7 ms  77.94.162.97
  4     3 ms     3 ms     2 ms  mow-b4-link.telia.net [62.115.173.96]
  5    15 ms    13 ms    13 ms  sap-b4-link.telia.net [62.115.116.7]
  6    14 ms    13 ms    14 ms  sap-b3-link.telia.net [62.115.138.238]
  7    21 ms    23 ms    23 ms  hls-b1-link.telia.net [80.91.246.20]
  8     *       26 ms     *     level3-ic-347052-hls-b1.c.telia.net [62.115.178.9]
  9   155 ms   154 ms   155 ms  ae-4-15.edge5.Dallas3.Level3.net [4.69.208.233]
 10   157 ms   156 ms   156 ms  CISCO-SYSTE.edge5.Dallas3.Level3.net [4.59.34.66]
 11   160 ms   160 ms   162 ms  rcdn9-cd1-cbb-gw1-ten0-0-0-12.cisco.com [72.163.0.5]
 12   157 ms   156 ms   156 ms  72.163.0.102
 13   160 ms   159 ms   160 ms  rcdn9-cd2-dmzdcc-gw2-por2.cisco.com [72.163.0.190]
 14   159 ms   160 ms   173 ms  rcdn9-16b-dcz05n-gw2-por2.cisco.com [72.163.2.110]
 15   159 ms   159 ms   159 ms  redirect-ns.cisco.com [72.163.4.185]

Трассировка завершена.
```

Выполните TRACERT для каждого веб-сайта. Сохраните результаты в отчёт с помощью комбинации CTRL+C, CTRL+V или скриншота.

Интерпретация результатов

Первая часть информации, расположенная с левой стороны показывает номер хопа

(прыжка). Команда *TRACERT* способна давать информацию о том, сколько прыжков запросу пришлось сделать, чтобы достичь удаленного узла. Если вы посмотрите на данные выше, вы увидите, что последняя цифра в левом ряду будет 15. Это означает, что запросу потребовалось выполнить 15 прыжков, чтобы достичь указанного узла.

Следующие три части информации в каждой строке отображают количество времени, которое потребовалось, чтобы достичь маршрутизатора или узла, на который ссылается конкретная строка. Если вы просмотрите список, то заметите, что время соединения, как правило, увеличивается с каждым прыжком. В каждой строке отображаются три различных временных промежутка для каждого прыжка, т.е. длительность времени, необходимая запросу, измеряется три раза.

Последняя часть информации, отображаемая в каждом ряду, - это данные о маршрутизаторе или узле, который ответил на ICMP запрос. *TRACERT* будет определять каждый узел или маршрутизатор по названию, когда это возможно, но вы не всегда будете получать полное разрешение имени. Например, если посмотреть на вышеприведенные результаты, видно, что часть маршрутизаторов определена по названию, а часть - нет. Это, как правило, не является проблемой.

Анализируя результаты трассировки, можно заметить, что на втором хопе не отображается имя узла. Это могло произойти из-за того, что пакеты перешли в другой Интернет-провайдер (ISP).

Бывают и другие ситуации. Если в строке стоят все астериски (*), это значит, что ни один эхо-ответ от промежуточного устройства не получен. Если все последующие записи выглядят таким же образом – удалённое устройство недостижимо. Если же эхо-ответы от следующих устройств получены, значит текущее устройство не отправляет эхо-ответы по какой-либо причине. Устройство может получить также один или два эхо-ответа из трех (соответствующее количество астерисков).

Подведем итог. Интернет-трафик берет свое начало на вашем ПК и следует далее через роутер (основной шлюз или шлюз по умолчанию, хоп 1). Затем подключение идёт к через несколько ISP до тех пор, пока не достигнет удаленного сервера. Наиболее типичными являются ситуации с двумя и более ISP.

Рассмотрим пример, который включает в себя передачу трафика через несколько провайдеров. Ниже приведен результат трассировки для www.afrinic.net:

```
C:\Users\holme>tracert afrinic.net

Трассировка маршрута к afrinic.net [196.216.2.6]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  10.255.82.1
  2     2 ms     5 ms     2 ms  178.65.inn361.ru [91.228.178.65]
  3     9 ms     5 ms     3 ms  77.94.162.97
  4     3 ms     5 ms     3 ms  mskn17ra.transtelecom.net [188.43.10.242]
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7   222 ms   223 ms   222 ms  core1b-pkl-pos-0-0-5-0.ip.isnet.net [168.209.201.62]
  8   225 ms   221 ms   225 ms  168.209.1.192
  9   222 ms   222 ms   222 ms  196.37.155.172
 10   212 ms   213 ms   212 ms  tun0.br02.iso.afrinic.net [196.192.114.48]
 11   218 ms   218 ms   220 ms  www.afrinic.net [196.216.2.6]

Трассировка завершена.
```

Как видим, например, на нескольких хопах Интернет-провайдер изменялся (дополнительную информацию о провайдерах можно найти, введя информацию из правого столбика в 2whois.ru. Так, например, организация Afrinic владеет узлом 168.209.1.192 и поэтому с 8 хопа подключение переходит уже в область искомого ISP):



2.3: Трассировка маршрута к удаленному серверу, используя веб-инструменты и

программные средства

Шаг 1: Используйте веб-инструмент трассировки.

Используя https://2whois.ru/?t=traceroute, проследите маршруты до сайта cisco.com

Сохраните результаты в отчёте.

Шаг 2: Применение ПО OpenVisualTraceroute

OpenVisualTraceroute является программой трассировки, которая может отображать результаты трассировки пути графически. Загрузите OpenVisualTraceroute, пройдя по ссылке: https://visualtraceroute.net/

Используя программу, проследите маршрут к cisco.com. Укажите их длину (Route Lentgh). Сохраните результат в отчёт.

Ход работы

1. Проверьте соединение с узлами *lacnic.net, apnic.net, afrinic.net, yandex.ru* с помощью команды ping. Что происходит со средним временем ping в миллисекундах, когда данные передаются в пределах одного континента по сравнению с данными, передающимися по разным континентам?

2. Проверьте соединение с узлами *lacnic.net, apnic.net, afrinic.net yandex.ru* с помощью команды tracert. К какому из рассмотренных узлов необходимо было сделать максимальное количество прыжков? Минимальное?

3. Сравнение результатов трассировки.

Сравните результаты трассировки для cisco.com с помощью командной строки, веб-ресурс и программы OpenVisualTraceroute. Чем отличается трассировка для cisco.com из командной строки и с использованием веб-инструментов? Чем отличалась трассировка с помощью программного обеспечения? Все ли утилиты трассировки использовали один и тот же путь к www.cisco.com?